Software Requirements Specification

for

Authentication Library

Version 1.2 approved

Prepared by Lorenzo Magnolfi

Università di Firenze

13/03/2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Table of Contents

1. Introduction....1
1.1 Purpose....1
1.2 Document Conventions....1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions....1
1.4 Product Scope....1
1.5 References....1
2. Overall Description....2
2.1 Product Perspective....2
2.2 Product Functions....2
2.3 User Classes and Characteristics....2
2.4 Operating Environment....2
2.5 Design and Implementation Constraints....2
2.6 User Documentation....2
2.7 Assumptions and Dependencies....3
3. External Interface Requirements....3
3.1 User Interfaces....3
3.2 Hardware Interfaces....3
3.3 Software Interfaces....3
3.4 Communications Interfaces....3
4. System Features....4
4.1 System Feature 1....4
4.2 System Feature 2 (and so on)....4
5. Other Nonfunctional Requirements....4
5.1 Performance Requirements....4
5.2 Safety Requirements....5
5.3 Security Requirements....5
5.4 Software Quality Attributes....5
5.5 Business Rules....5
6. Other Requirements....5
7. Traceability matrix....5

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Lorenzo Magnolfi	10/03/26	First draft	1.1
Lorenzo Magnolfi	13/03/26	Second draft	1.2

1. Introduction

1.1 Purpose

Descrizione dei requisiti per una libreria di autenticazione.

1.2 Document Conventions

I requisiti sono nominati *REQ-SRS n <M/R/O>* dove:

- n = il numero del requisito
- M = mandatory, R = recommended, O = optional

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

L'audience finale sono sia i clienti, sia i progettisti che implementeranno la libreria.

1.4 Product Scope

Il prodotto permette l'autenticazione ad una serie di tool.

1.5 References

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

La libreria è un nuovo prodotto software che si deve integrare con diversi tool aziendali. La libreria verrà utilizzata sui computer aziendali.

2.2 Product Functions

- Permettere operazioni di modifica, aggiunta e rimozioni di utenti da parte dell'admin;
- Permettere ad un utente di accedere inserendo email e password;
- Permettere di recuperare la password agli utenti.

2.3 User Classes and Characteristics

Il software verrà usato da due tipi di utenti: gli utenti admin e gli utenti standard che utilizzeranno la libreria. Gli utenti standard sono personale formato ad utilizzare la libreria.

2.4 Operating Environment

Il software dovrà eseguire su ogni sistema operativo e su ogni computer aziendale.

2.5 Design and Implementation Constraints

La libreria richiede connessione ad internet esclusivamente per la fase di registrazione e dev'essere integrabile con altri tool aziendali. Dev'essere inoltre garantita la sicurezza dei dati.

2.6 User Documentation

2.7 Assumptions and Dependencies

Non ci sono assunzioni di utilizzo.

3. External Interface Requirements

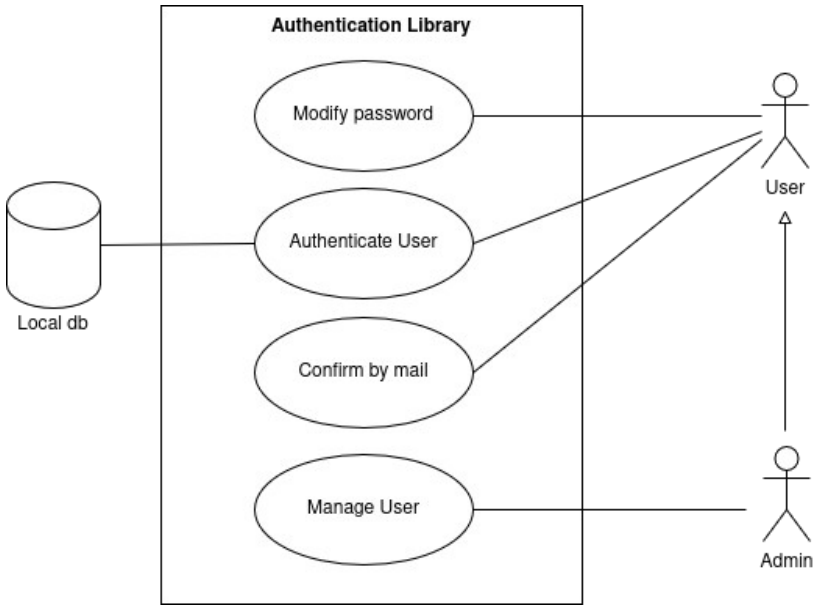
3.1 User Interfaces

3.2 Hardware Interfaces

3.3 Software Interfaces

3.4 Communications Interfaces

4. System Features



MODIFY PASSWORD

Objective – modifica della password di un user.

Actors – sono coinvolti sia l'admin di sistema, sia l'utente.

Flow of Events

- **Basic flow:**
  - utente richiede la modifica della password;
  - viene richiesta la conferma via email;
  - la password viene modificata;
  - l'admin riceve una notifica che un utente ha cambiato password.
- **Alternative flow:**
  - admin modifica la password.

AUTHENTICATE USER

Objective – autenticazione dell'utente.

Actors – sono coinvolti sia l'admin di sistema, sia l'utente.

Flow of Events

- **Basic flow:**
  - utente inserisce email e password;
  - verifica di controllo della correttezza dei dati inseriti, accedendo al database;
  - messaggio dell'esito della richiesta di accesso;

CONFIRM BY MAIL

Objective – conferma tramite email della registrazione dell'utente e della modifica della password.

Actors – sono coinvolti sia l'admin di sistema, sia l'utente.

Flow of Events

- **Basic flow:**
  - admin registra l'utente;
  - utente conferma la registrazione tramite e-mail;
- **Alternative flow:**
  - utente richiede la modifica della password;
  - conferma l'identità con la e-mail.

4.1 User Authentication

REQ-SRS 10 M: Il sistema di autenticazione deve permettere l'autenticazione di un utente tramite email e password.

REQ-SRS 20 M: Il sistema di autenticazione deve verificare che username e password inseriti dall'utente corrispondano ad una coppia presente su un database, memorizzato localmente.

REQ-SRS 30 M: In caso di verifica di email e password con successo, il sistema di autenticazione deve avviare il tool.

REQ-SRS 40 M: In caso di verifica di email e password fallita, il sistema di autenticazione deve negare l'avvio del tool.

Nota: Avviare il tool implica che si concede l'accesso.

4.2 Modify password

REQ-SRS 50 M: Il sistema deve permettere ad un utente di modificare la sua password.

REQ-SRS 51 M: Per richiedere la modifica della password, l'utente deve inserire la propria email.

REQ-SRS 60 M: Dopo la richiesta di modifica password, il sistema deve mandare una email all'utente per avviare una procedura di verifica dell'identità.

REQ-SRS 61 O: In caso di avviamento della procedura di verifica dell'identità per il cambio della password, l'utente può identificare la propria identità cliccando su un link ricevuto per email.

Nota: La soluzione informatica di verifica dell'identità è lasciata agli sviluppatori.

REQ-SRS 70 M: In caso di verifica d'identità avvenuta con successo, l'utente deve inserire una nuova password.

REQ-SRS 71 M: In caso di modifica della password avvenuta con successo, l'admin deve ricevere una notifica.

REQ-SRS 80 M: In caso di verifica d'identità non avvenuta, la password dell'utente non deve essere modificata.

4.3 Manage User

REQ-SRS 90 M: Il sistema deve permettere all'amministratore di aggiungere un utente specificandone l'email.

REQ-SRS 91 M: In caso di richiesta da parte dell'amministratore di aggiungere un utente, il sistema deve inviare un'email di conferma all'utente.

REQ-SRS 92 O: Per confermare la registrazione, l'utente deve cliccare sul link ricevuto nell'email.

Nota: La soluzione informatica per la conferma della registrazione (es. link, bottone) è lasciata agli sviluppatori.

REQ-SRS 93 M: A seguito della conferma di registrazione tramite email, il sistema deve richiedere al nuovo utente di inserire la propria password per completare l'attivazione dell'account.

REQ-SRS 100 M: Il sistema deve permettere all'amministratore di rimuovere un utente.

REQ-SRS 101 O: Quando l'amministrazione richiede la rimozione di un utente, il sistema deve chiedere la conferma.

Nota: il requisito precedente server per evitare la rimozione accidentale degli utenti.

REQ-SRS 110 M: Il sistema deve permettere all'amministratore di modificare l'email e la password di un utente esistente.

REQ-SRS 111 M: Il sistema deve permettere all'amministratore di cercare un utente registrato tramite indirizzo email associato ad un utente esistente.

REQ-SRS 112 O: In caso di modifica dell'email di un utente esistente da parte dell'amministratore, il sistema deve inviare una notifica sia alla vecchia email, sia alla nuova email.

REQ-SRS 113 M: Il sistema deve permettere all'amministratore di forzare le procedure di reset della password per un utente esistente.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Technical design

REQ-SRS 21 M: Il database dovrà essere popolato da una serie di coppie <username, password>.

5.2 Security

REQ-SRS 22 M: Il database dovrà implementare meccanismi di accesso sicuro ai dati memorizzati.

REQ-SRS 120 M: La libreria, inclusa la gestione online di creazione e modifica utente, deve rispettare la normativa GDPR.

REQ-SRS 121 M: La libreria, inclusa la gestione online di creazione e modifica utente, deve rispettare la normativa CyberResilience Act (CRA).

REQ-SRS 130 M: La libreria, inclusa la gestione online di creazione e modifica utente, deve proteggere l'integrità dei dati memorizzati nel database, impedendo la modifica da parte di utenti non autorizzati.

REQ-SRS 140 M: La libreria, inclusa la gestione online di creazione e modifica utente, deve impedire l'accesso in lettura ai dati contenuti nel database, da parte di utenti non autorizzati.

REQ-SRS 150 M: L'accesso al servizio di creazione utente o modifica dati tramite portale online deve includere protezioni da attacchi di Denial of Service.

Nota: si intende qualsiasi attacco volto a rendere non disponibile il servizio.

REQ-SRS 160 M: Dopo 5 tentativi di accesso con password errata da parte di un utente, il sistema deve bloccare gli accessi all'account.

5.3 Performance Requirements

5.4 Safety Requirements

5.5 Security Requirements

5.6 Software Quality Attributes

5.7 Business Rules

6. Other Requirements

7. Traceability matrix

Requirements from upper layer document (identify precisely the document and its version)	**This SRS**
[REQ-USR 1]	*[REQ-SRS 50 M]* *[REQ-SRS 51 M]* *[REQ-SRS 60 M]*

	[REQ-SRS 61 O] *[REQ-SRS 70 M]* *[REQ-SRS 71 M]* *[REQ-SRS 80 M]* *[REQ-SRS 90 M]* *[REQ-SRS 91 M]* *[REQ-SRS 92 O]* *[REQ-SRS 93 M]* *[REQ-SRS 100 M]* *[REQ-SRS 101 O]* *[REQ-SRS 111 M]* *[REQ-SRS 112 O]* *[REQ-SRS 113 M]*
[REQ-USR 2]	*[REQ-SRS 10 M]* *[REQ-SRS 20 M]* *[REQ-SRS 30 M]* *[REQ-SRS 40 M]*

Appendix A: Glossary

Appendix B: Analysis Models

Appendix C: To Be Determined List